

Introduction à la LTZ1000

Polo Antoine

1. INTRODUCTION

La LTZ1000 est une référence de tension ultra précise, elle équipe les meilleurs appareils de mesure et reste malgré son âge indétrônable. Elle offre une précision théorique de 0,05ppm. Elle est utilisée dans les appareils de mesure de haute précision tels que le Keysight 3458A.

Bien que simple sur le papier, son circuit externe est assez complexe et très astucieux, de plus, elle demande un choix de composants très rigoureux pour atteindre une bonne précision. Tout ceci rend la réalisation d'un circuit une vraie entreprise. Nous allons à travers ce document explorer cette pièce au plus profond afin d'en comprendre le fonctionnement.

2. RÉGULATION DE COURANT

Le cœur de la LTZ1000 est une diode zener enterrée, cette dernière permet de fournir une tension de référence stable, or pour permettre cette stabilité, le courant la traversant ne doit absolument pas varier, pour cela, elle repose sur le circuit ci-dessous que nous allons explorer.

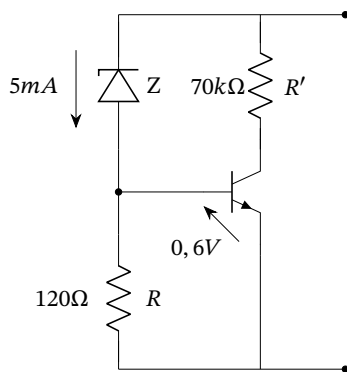


Figure 1. Circuit de base

Nous retrouvons une première résistance R de 120Ω permettant de limiter le courant traversant la diode zener à $5mA$, cette valeur est fournie par le constructeur et nous la développerons plus tard. Mais ce premier point n'est pas suffisant pour assurer la stabilité du courant, une augmentation de la tension d'alimentation ferait varier le courant au sein de la diode zener.

Pour pallier ce problème, un transistor NPN et une résistance R' de $70k\Omega$ sont employés. Lorsque la tension d'alimentation augmente, le courant traversant la diode zener augmente également, ce qui a pour effet de rendre le transistor plus passant et donc de diminuer la tension V_{CE} . Un mécanisme de régulation est donc nécessaire pour maintenir le courant à $5mA$, nous le décrirons plus tard.

La résistance R' sert à contrôler le courant passant à travers le transistor, le constructeur indique un courant de $100\mu A$, ce qui permet de calculer la valeur de cette résistance en y ajoutant la tension d'alimentation que nous verrons plus tard.

$$R' = \frac{7V}{100\mu A} = 70k\Omega \quad (1)$$

La résistance R est calculée de la même manière, en utilisant la tension V_{BE} et le courant de $5mA$.

$$R = \frac{0,6V}{5mA} = 120\Omega \quad (2)$$

3. LE PONT

Lorsque nous regardons le montage de plus près, nous pouvons voir que ce dernier forme un pont dont le point A se situe entre la diode zener et la résistance R , le point B se situe entre la résistance R' et le transistor. Lorsque ce pont est à l'équilibre, la différence de tension entre le point A et le point B est nulle, maintenant ainsi le courant traversant la diode zener à $5mA$.

Dans cette situation, nous pouvons définir les égalités suivantes :

$$V_R = V_{BE} \quad (3)$$

$$V_{R'} = V_Z \quad (4)$$

$$V_{Out} = V_Z + V_{BE} \quad (5)$$

Afin de maintenir l'équilibre de ce pont, il faut réussir à amener la différence de tension entre le point A et le point B à zéro, pour cela, nous pouvons utiliser un amplificateur opérationnel, ce dernier permettant d'amener la différence de tension à ses broches à $0V$. Il est également nécessaire de placer une diode en sortie de l'amplificateur opérationnel afin de permettre au circuit de démarrer.

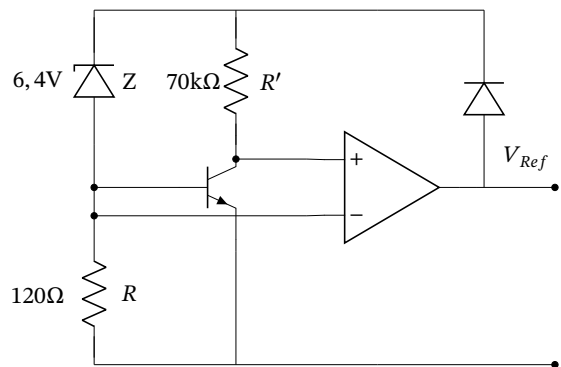


Figure 2. Circuit avec régulation à AOP

Une diode a également été placée afin de permettre au circuit de démarrer, en effet, lorsque le montage est alimenté pour la première fois, aucun courant ne circule, les deux branches sont donc à $0V$, l'équilibre est respecté. La diode permet donc d'éviter cet état où l'on se trouve à $0V$ en permettant à l'amplificateur de démarrer.

4. RÉSUMÉ DE LA SECTION

Le montage vu ci-dessous permet de maintenir un courant constant dans la diode Zener, pour ce faire, il utilise deux résistances et un transistor. La résistance R permet de fixer le courant à $5mA$, tout surplus de courant partira dans la base du transistor saturant plus

ou moins ce dernier. Plus ce transistor est saturé moins la tension V_{CE} sera élevée, on utilise donc un amplificateur opérationnel afin de maintenir les deux branches à un point identique. Son rôle sera de trouver la tension d'alimentation permettant d'obtenir $V_R = V_{BE}$ et $V_Z = V_{R'}$, le courant circulant dans la base du transistor sera très faible

Le courant I_Z ne sera donc pas précisément de $5mA$ à cause de la base du transistor, mais ce dernier sera stable dans le temps. D'autres éléments peuvent tout de même venir le perturber comme la chaleur, pour cela, nous utilisons des composants avec des coefficients de température inverses en plus d'un élément chauffant décrit ci-dessous.

5. CIRCUIT DE CHAUFFE

Le circuit de chauffe permet de maintenir la LTZ1000 à une température constante, ce qui permet d'éviter les variations de tension dues aux changements de température ambiante. La température est réglée via deux résistances, le schéma ci-dessous montre le circuit utilisé.

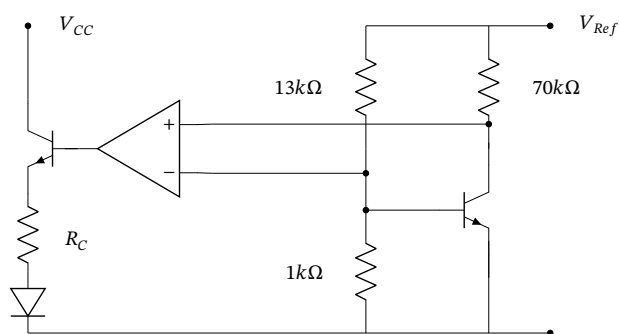


Figure 3. Circuit de chauffe

Nous retrouvons une branche de droite similaire à celle vue précédemment, cela permet de reproduire les mêmes variations, car le transistor variera de la même manière que l'autre. Nous noterons un changement d'environ $-2mV/^{\circ}C$.

Ici, au lieu d'utiliser une diode zener, nous utilisons deux résistances, une de $13k\Omega$ et une de $1k\Omega$, ces deux résistances permettent de régler la température souhaitée, avec ces deux valeurs, nous obtenons 60°C , ce qui représente la valeur recommandée par le constructeur. Elle peut être modifiée en ajustant la valeur de la résistance de $13k\Omega$, un changement de 500Ω équivaut à environ 5°C . Certains constructeurs comme Agilent la poussent à 95°C ou Fluke à 45°C .

Comme précédemment, nous allons stabiliser nos deux branches (amener la différence de tension à $0V$) à l'aide d'un amplificateur opérationnel, ce dernier va ajuster le courant circulant dans la résistance de chauffe à l'aide d'un transistor. La température définie par les deux résistances sera atteinte lorsque la différence sera de $0V$.

6. PROBLÉMATIQUE

Pour garantir sa stabilité, le circuit nécessite des résistances de très haute qualité. En effet, un petit changement dans la valeur d'une de ces résistances fera varier le courant et donc la tension de sortie. Il est donc nécessaire d'utiliser des résistances avec un coefficient de température (TCR) très faible et une tolérance très faible, de l'ordre de 0,01%, comme les Vishay Foil Resistors.

Les amplificateurs opérationnels utilisés doivent également être de très haute qualité, avec un offset très faible et une dérive thermique très faible. Un offset variant trop avec la température ferait également

varier le courant et donc la tension de sortie. Des amplificateurs opérationnels comme le LT1013 peuvent être utilisés.

L'implémentation sur PCB est également un gros souci, les changements de matériaux provoquent de petites tensions qui varient avec la température, c'est l'effet Seebeck. Ces tensions s'accumulent et affectent la tension de sortie.

Pour finir, si une autre tension de sortie est désirée, il faudra employer des résistances et amplificateurs qui eux-mêmes ajoutent des erreurs, cela devient donc très complexe pour maintenir une bonne précision.

7. EXEMPLE D'IMPLÉMENTATION

Le schéma ci-dessous représente une implémentation complète d'un circuit autour de la LTZ1000.

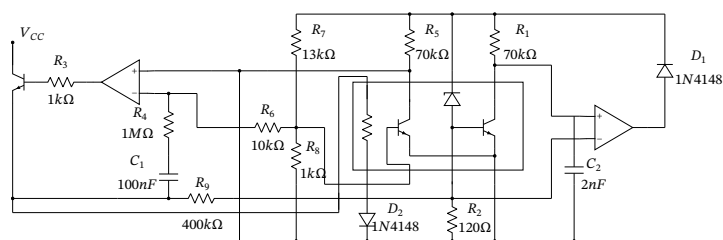


Figure 4. Circuit complet de la LTZ1000

8. CONCLUSION

La LTZ1000 est l'une des références de tension les plus stables embarquées dans les appareils métrologiques. Elle fournit une grande stabilité grâce à un système ingénieux de contrôle de courant et de température.

Construire un circuit autour de cette référence est un vrai défi technique entre les contraintes du PCB, ou encore la précision des composants, des projets existent déjà comme ceux de xDevs ou de Marco Reps, et sont complètement Open-Source.

Note

ATTENTION : La LTZ1000 est un composant cher et assez rare souvent en rupture de stock chez les revendeurs comme DigiKey, Mouser, ... Beaucoup de faux exemplaires sont donc en circulation sur les plateformes comme Ebay, Aliexpress, ...

9. SOURCES

- **Schéma et explications** : Jipihorn, 95 - *Référence de tension ultime LTZ1000 - Comment ça marche ?*.
<https://youtu.be/SVXdSIp9stc?si=8YT9LXw0QgNjLcdp>
- **Modèle du PCB** xDevs.com, *KX LTZ1000-based DC Voltage reference design*.
<https://xdevs.com/article/kx-ref/>
- **Datasheet** Analog Devices, *LTZ1000/LTZ1000A Ultra Precision Reference*.
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LTZ1000.pdf>
- **Datasheet** Analog Devices Engineer Zone, *Circuit complet*.
<https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/559005/ltz1000-lt1013>